

EBOOK · DIAGNÓSTICO EXECUTIVO

O Estado do Risco em Canteiros de **Obra.**

Por que metade dos incidentes de campo nunca é mitigada — um panorama comparado entre Brasil, Estados Unidos e França, e os quatro movimentos que fecham a lacuna.

Sumário executivo

Tese executiva: a construção é o setor que mais mata nos três mercados analisados. A causa raiz não é a falta de normas — é a falta de captura: sem registro estruturado, um incidente de campo nunca chega a ser mitigado.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

- ▶ No Brasil, a construção lidera em **incapacidade permanente** e é o **2º setor em mortes** no trabalho.¹
- ▶ Nos EUA, o setor concentra **1 em 5 mortes** no trabalho empregando apenas **~8% da força de trabalho**.²
- ▶ Na França, responde por **~19% dos acidentes fatais** segurados, também com **~8% da força de trabalho**.³
- ▶ Para cada acidente grave, a pesquisa conta **~30 lesões leves e ~600 quase-acidentes** — e mais de **90% nunca são registrados**.⁴
- ▶ Custos indiretos costumam superar os diretos em **até 4,5 vezes**, corroendo a margem do projeto.⁵

RECOMENDAÇÕES

- ✓ **Capture no ponto de origem:** substitua cadernos e mensagens dispersas por um fluxo digital padronizado em menos de 60 segundos.
- ✓ **Centralize subempreiteiros:** uma plataforma única elimina o silo de dados entre equipes e fornecedores.
- ✓ **Meça o ROI em 90 dias:** acompanhe tempo de registro, incidentes evitados e lacunas fechadas.

PREMISSA ESTRATÉGICA DE PLANEJAMENTO

Até 2028, construtoras que instrumentarem a captura de incidentes no canteiro reduzirão de forma relevante a fração de quase-acidentes que hoje nunca é registrada. **PROJEÇÃO PILLIER**



Panorama. A construção é o setor que **mais mata** nos três mercados analisados — e um incidente que você não registra é um incidente que você **nunca poderá mitigar**.

PESQUISA 2026

Três países, um mesmo *padrão*.

Nos EUA e na França, a construção gera **um quinto** das mortes no trabalho empregando menos de **um décimo** dos trabalhadores. No Brasil, lidera em incapacidade permanente.

BRASIL

2024

1°

em incapacidade permanente e 2° em mortes no trabalho.

ANAMT · AEAT

ESTADOS UNIDOS

2024

1/5

mortes no trabalho — com ~8% da força de trabalho.

BLS CFOI 2024

FRANÇA · BTP

2024

~19%

dos acidentes fatais — com ~8% dos segurados.

ASS. MALADIE 2024

TRÊS FALHAS ESTRUTURAIS

A · DOCUMENTAÇÃO

Lacuna de documentação. Quase-acidentes raramente são registrados.

B · DADOS

Fragmentação de dados. Cada subempreiteiro reporta em seu próprio silo.

C · CUSTOS

Multiplicador de custos. Indiretos superam em várias vezes o direto.



Para cada acidente grave, **~30 lesões leves** e **~600 quase-acidentes**. A imensa maioria **nunca** é anotada. HEINRICH / BIRD

Sem captura estruturada, o incidente *permanece invisível*.

FIGURA 1. A PIRÂMIDE DE INCIDENTES



A pesquisa descreve há décadas uma pirâmide: para cada acidente grave, dezenas de lesões leves e centenas de quase-acidentes. Esses quase-acidentes são o *sinal antecipado* — e a imensa maioria nunca é anotada.

O motivo é o atrito. Equipes vasculham WhatsApp e e-mails para reconstruir o ocorrido — gerando *relatos conflitantes* em auditorias.

Cada quase-acidente não reportado é uma oportunidade de prevenção que **expirou** antes de alguém agir.

\$

Custos **indiretos** costumam superar os diretos em **até 4,5 vezes** — e caem direto sobre a margem do projeto.

OSHA

A conta que você **enxerga** é uma fração da conta que você paga.

BRASIL2024

720k+

acidentes notificados — um trabalhador a cada **46 s.**

MTE / ESOCIAL

ESTADOS UNIDOS2025

US\$ 1B

por semana em **indenizações** por lesões incapacitantes.

LIBERTY MUTUAL 2025

FRANÇA · BTP2023

~7M

dias **perdidos/ano** por acidentes no setor.

ASS. MALADIE 2023

METODOLOGIA OSHA

1,1 — 4,5 x

indiretos pagos para cada real direto. Proporção **maior** nos leves.

ONDE O CUSTO INDIRETO APARECE

Produtividade perdida e retreinamento de equipe.

Prêmios de seguro — na FR, tarifa segue a gravidade da empresa.

Reputação que custa licitações futuras.

Retrabalho pode somar **10–20% ao prazo da obra.**

Quatro movimentos que *fecham a lacuna*.

Cada movimento remove uma fonte de perda distinta — capturáveis, mensuráveis, quantificáveis em **90 dias**.

DESTAQUE · QUEDA DE ALTURA

CAUSA Nº 1

Causa nº 1 de mortes nos três mercados.

389

quedas fatais US · 2024

2/3

telhado + alvenaria (FR)

~4

meses de afastamento médio

- 01 · Captura digital estruturada
Substitua cadernos por um fluxo padronizado em < 60 s.
- 02 · Centralize subempreiteiros
Todos reportam na mesma plataforma. **Silo é risco invisível.**
- 03 · Detecção automatizada
A IA revela padrões e fases **antes de escalar.**
- 04 · Meça o ROI
Tempo, incidentes e lacunas fechadas. **Em 90 dias.**

Da captura ao insight em *menos de 60 segundos*.

Uma plataforma única para canteiros ativos: elimina a lacuna de documentação, quebra silos e entrega detecção contínua.

- 01** Capture incidentes por **foto ou voz**, em segundos.
- 02** A *IA estrutura* descrições e aponta causas prováveis.
- 03** *ABNT NBR* e *NRs* referenciadas automaticamente.
- 04** Dados **centralizados** entre projetos e subempreiteiros.
- 05** Conhecimento **institucional** que se acumula com o tempo.

FONTES E METODOLOGIA

1. **MTE / eSocial, ANAMT, AEAT** — incidência e incapacidade permanente na construção brasileira, 2024.
2. **BLS CFOI 2024; Liberty Mutual, Workplace Safety Index 2025** — mortes e custo de indenizações na construção dos EUA.
3. **Assurance Maladie – Risques Professionnels, 2023/2024; OPPBTP** — acidentes fatais e dias perdidos no setor BTP francês.
4. **Heinrich / Bird** — modelo clássico da pirâmide de incidentes (acidente grave × lesões leves × quase-acidentes).
5. **OSHA, Safety Pays Program** — proporção de custos indiretos sobre diretos em acidentes de trabalho.

Nota metodológica. Cifras internacionais em dólares (US\$) referem-se aos mercados dos estudos originais e servem como referência de ordem de grandeza para o mercado brasileiro. Este documento tem caráter informativo e não constitui aconselhamento jurídico ou regulatório.

Elimine a lacuna de documentação do seu canteiro.

Capture, estruture e antecipe riscos com a Pillier AI.

[TESTE GRÁTIS](#)